EVALUACIÓN: EL MISTERIO DEL AZÚCAR

Trabajo individual · 65 minutos · Se valora cómo justificas tus decisiones y usas la evidencia.

Situación

En la panadería del barrio notaron que las masas preparadas con distinta cantidad de azúcar no crecen igual. Un equipo preparó mezclas con 50 mL de agua a 30 °C y 2 g de levadura, cambiando solo la cantidad de azúcar: 0 g, 5 g, 10 g y 15 g. Midieron la altura de la espuma a los 0, 10 y 20 minutos, con tres repeticiones.

Tarjeta científica: la levadura utiliza el azúcar como alimento durante la fermentación y libera dióxido de carbono. Sin azúcar casi no produce gas. Con más azúcar puede producir más gas, pero cuando hay demasiada azúcar la actividad puede dejar de aumentar.

Actividad 1: Bloques 1 y 2: planteo y diseño

Bloque 1 (14 min) · Describo, pregunto y predigo.

Fenómeno que observo	Mi pregunta de indagación	Mi hipótesis (Si… entonces… porque…)

Bloque 2 (14 min) · Organizo el diseño.

Variable independiente y valores	Variable dependiente, instrumento y unidad	Factores que se mantienen iguales	¿Por qué 3 repeticiones?	Medidas de seguridad

Actividad 2: Bloques 3 y 4: datos y conclusión

Bloque 3 (14 min) · Datos a los 20 minutos

Calcula los cuatro promedios (muestra un cálculo) y construye un gráfico de barras.

Azúcar	R1	R2	R3	Promedio
0 g	0,4 cm	0,5 cm	0,3 cm	
5 g	2,1 cm	2,3 cm	2,2 cm	
10 g	3,0 cm	3,2 cm	3,1 cm	
15 g	3,3 cm	3,4 cm	3,5 cm	

Mi cálculo

(____ + ____ + ____) ÷ 3 = ____ cm

Gráfico de barras: título, ejes con unidades y escala uniforme.

Tabla temporal (promedios)

Azúcar	0 min	10 min	20 min
0 g	0 cm	0,2 cm	0,4 cm
5 g	0 cm	1,1 cm	2,2 cm
10 g	0 cm	1,6 cm	3,1 cm
15 g	0 cm	1,5 cm	3,4 cm

Bloque 4 (15 min) · Comparo e interpreto.

Diferencia entre 15 g y 0 g a los 20 min (cálculo)	¿Qué cambió entre los 10 y los 20 minutos con 10 g y 15 g?

Mi conclusión sustentada (responde la pregunta, usa dos datos y la tarjeta científica).

Actividad 3: Bloque 5: limitaciones y mejoras

Bloque 5 (8 min) · Limitaciones y mejoras.

Limitación	Posible efecto en los resultados	Mejora que propongo

Verificación final

Escribí unidades	Mostré un cálculo	Mi gráfico tiene título y ejes	Mi conclusión usa datos	Relacioné cada limitación con su mejora